Санкт–Петербургский государственный университет

Интернет вещей

Отчет по проектной работе

Локальная система мониторинга и управления климатом комнаты

Выполнил:

Корельский Дмитрий Сергеевич

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

Введение 3

Постановка задачи 3

Глава 1. Структура проекта 3

1.1. Серверная часть 4

1.2. Скрипты и служебные файлы 4

1.3. Клиентская часть 5

Глава 2. Логика работы системы 6

2.1. Сбор данных и хранение истории 6

2.2. Автоматизация 6

Глава 3. Интерфейс и результаты 6

3.1. Главная панель 6

3.2. Графики и история 7

Заключение 8

Введение

Проект *Room Climate Control* представляет собой локальный сервис для сбора телеметрии с климатических устройств Xiaomi MIoT и управления ими через веб-интерфейс. Система ориентирована на два типа устройств: очиститель воздуха и увлажнитель. Основная цель проекта состоит в том, чтобы объединить опрос устройств, хранение истории измерений, простую автоматику и ручное управление в одном приложении с понятной структурой.

Практический результат проекта — компактная демонстрационная система, которую можно запустить локально и использовать как основу для дальнейшего развития. Пользователь получает панель управления с текущими показателями качества воздуха, историей значений, журналом событий и средствами настройки порогов автоматического включения и выключения устройств.

Постановка задачи

В рамках работы требовалось реализовать приложение, которое решает следующие задачи:

- периодически считывает данные с очистителя воздуха и увлажнителя;
- сохраняет измерения, события и команды в локальную базу данных SQLite;
- публикует HTTP API и веб-интерфейс для просмотра текущего состояния комнаты;
- позволяет вручную включать и выключать устройства;
- поддерживает изменение режима увлажнителя и уровня работы очистителя;
- применяет сценарии автоматики по влажности и значению `PM2.5`.

Глава 1. Структура проекта

Репозиторий разделен на несколько логических частей.

1.1 Серверная часть

- `src/app.py` — точка входа FastAPI-приложения, маршруты API и запуск фонового цикла опроса.
- `src/collector.py` — чтение телеметрии, применение сценариев автоматики и отправка команд на устройства.
- `src/db.py` — инициализация SQLite, хранение измерений, событий, команд и настроек.
- `src/config.py` — чтение переменных окружения и безопасное представление конфигурации устройств.
- `src/miot_client.py` — клиент для чтения и записи MIoT-свойств, а также нормализация ответов устройств.
- `src/devices.py` — список подтвержденных свойств и метрик для конкретных устройств.

Схема работы backend проста: модуль опроса получает значения свойств устройств, преобразует их в набор метрик, сохраняет их в базу данных и при необходимости запускает правила автоматики. API поверх этих данных предоставляет снимок текущего состояния, историю измерений и операции управления.

1.2 Скрипты и служебные файлы

- `scripts/miot.py` — CLI для диагностики, чтения подтвержденных свойств, discovery и ручных команд.
- `scripts/_bootstrap.py` — подключение корня проекта к `sys.path` для запуска скриптов.
- `Makefile` — единая точка запуска команд `make run`, `make dev`, `make poll` и диагностических сценариев.

Отдельный CLI удобен тем, что позволяет проверять подключение к устройствам и свойства независимо от веб-интерфейса. Это полезно как на этапе отладки, так и при эксплуатации сервиса.

1.3 Клиентская часть

Каталог `src/static/` содержит `index.html`, стили и JavaScript-код дашборда. Интерфейс запрашивает снимок состояния системы, отображает карточки текущих метрик, графики, настройки порогов и журнал последних событий. Поскольку клиентская часть не зависит от отдельного сборщика, ее легко сопровождать в рамках небольшого проекта.

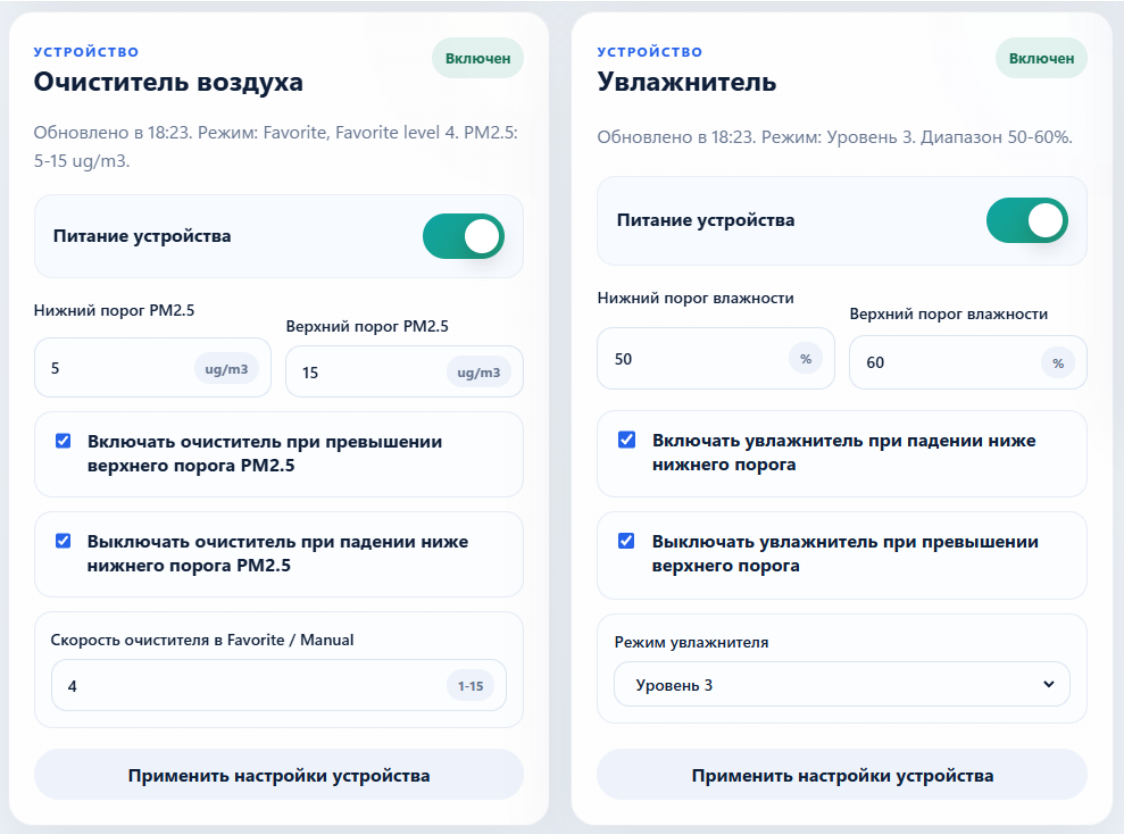

Рис. 1: Блоки управления очистителем воздуха и увлажнителем.

На рисунке 1 показан фрагмент интерфейса, отвечающий за ручное управление устройствами и настройку условий автоматики.

Глава 2. Логика работы системы

2.1 Сбор данных и хранение истории

Фоновый цикл запускается вместе с приложением и через заданный интервал выполняет опрос устройств. Для каждого устройства выбирается заранее определенный список свойств, после чего значения записываются в таблицу измерений. Отдельно сохраняются события и команды, что позволяет анализировать работу автоматики и ручных действий пользователя.

Хранение истории в SQLite делает проект автономным: данные находятся рядом с приложением, а схема базы создается автоматически при первом запуске. В проекте также предусмотрены настройки по умолчанию для порогов `PM2.5`, влажности, интервала опроса и режима dry-run для команд управления.

2.2 Автоматизация

Правила автоматики реализованы в модуле `src/collector.py`. Для очистителя воздуха поддерживаются сценарии автоматического включения при превышении верхнего порога `PM2.5` и выключения при снижении концентрации ниже нижнего порога. Для увлажнителя аналогично поддерживаются пороги по влажности.

Перед отправкой команд система проверяет режим управления и интервал блокировки повторных действий. Это снижает риск частых повторных переключений и позволяет сначала использовать приложение в безопасном режиме, когда команды лишь журналируются.

Глава 3. Интерфейс и результаты

3.1 Главная панель

Главная страница объединяет обзор текущего состояния комнаты, выбор частоты обновления, ручной запуск опроса и статусы режимов системы.

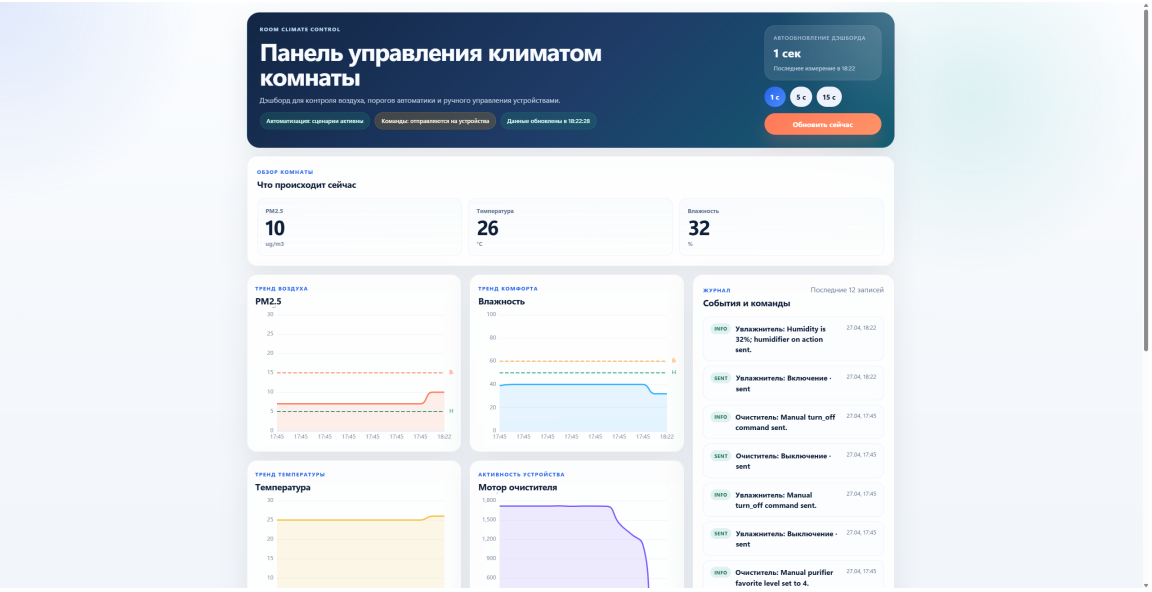

Рис. 2: Главная панель мониторинга проекта Room Climate Control.

На рисунке 2 видно, что интерфейс сразу показывает ключевые показатели: `PM2.5`, температуру и влажность. Отдельные индикаторы позволяют понять, активна ли автоматика и отправляются ли реальные команды на физические устройства.

3.2 Графики и история

Для анализа поведения системы на дашборде отображаются графики изменения значений `PM2.5`, влажности, температуры и скорости мотора очистителя. На графики наносятся пороги автоматики, что помогает быстро оценить причину срабатывания сценария.

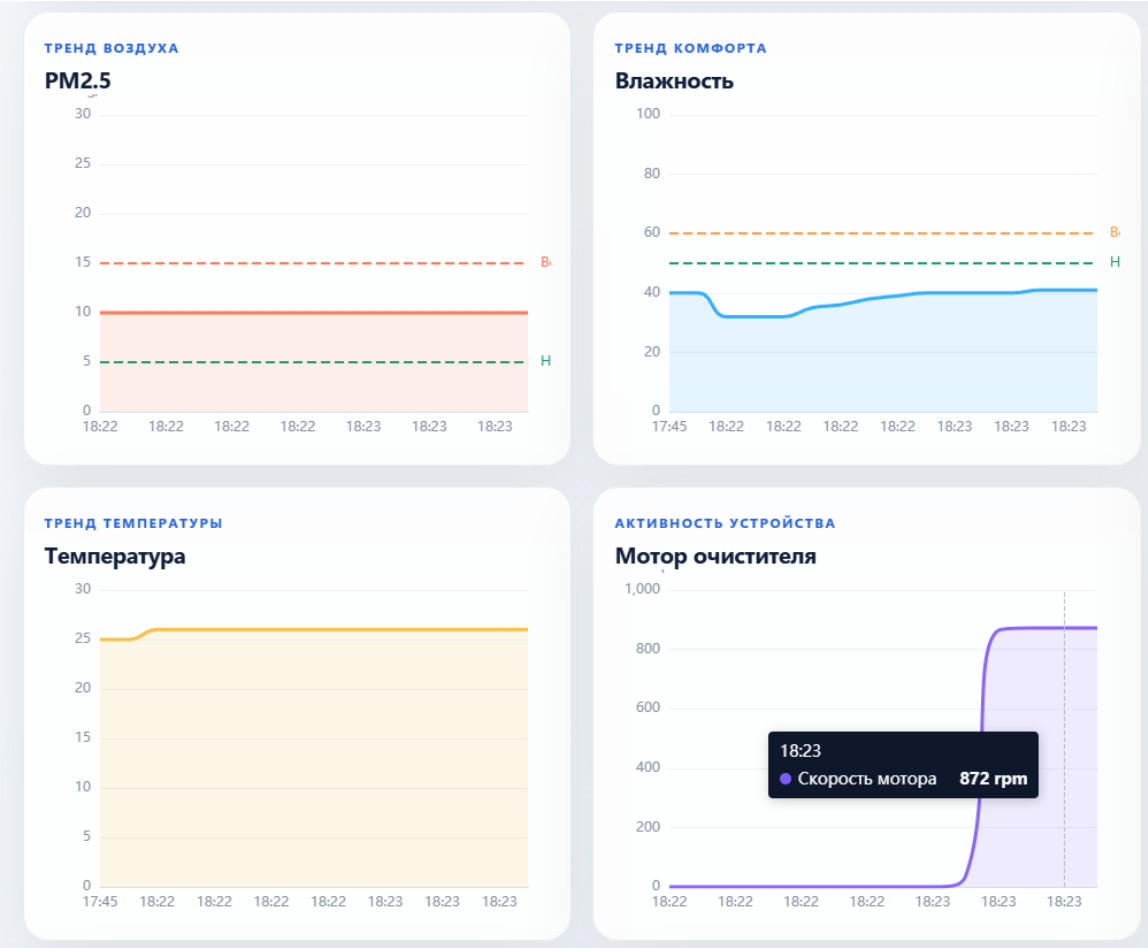

Рис. 3: Графики истории измерений и отображение порогов автоматики.

Такое представление удобно для пользователя: история и пороговые линии находятся в одном месте, поэтому можно связать текущие действия устройств с фактическими измерениями.

Заключение

Подготовленный отчет кратко описывает назначение проекта, устройство репозитория и пользовательский интерфейс. Полученная система может служить основой для дальнейшего расширения: добавления новых устройств, более сложных правил автоматики, уведомлений и улучшенной аналитики по накопленной истории измерений.